보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		1-2	교과	수학	단원	5. 규칙 찾기
차시		3/9	교과서	112~113쪽	수업모형	문제해결 수업모형
학습주제		규칙에 따라 물체를 놓아보고, 규칙을 만들어 연주하기				
성취기준	2022	[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.				
UDL 목표 설정	전체	다양한 매체(그림, 물건, 크롬 뮤직 랩)를 활용하여 규칙을 찾고, 자신만의 규칙을 창의적으로 구성하여 음악으로 표현할 수 있다.				
	소수	다양한 매체(그림, 물건, 크롬 뮤직 랩)를 탐색하며, 규칙의 반복을 경험하고 반응할 수 있다.				
학습자료	기본	교과서(112~113쪽), 두 가지 종류의 스티커, 바둑돌, 가족 수세기 완구, 펭귄 도미노 블럭, 태블릿PC				
	다양화	연결모형				

단원의 흐름	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
	단원 도입	규칙 찾기	규칙 만들기(1)	규칙 만들기(2)	수 배열에서 규칙 찾기

↓ 아래 1-1. 작성시 참고

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석 (실명 비공개)	한글 읽기와 쓰기가 능숙하지 못하지만 수업 집중력은 좋고 꼼꼼하며 교사의 지시를 잘 따른다. 활동 순서와 방법을 처음에 말로 안내했을 때 잘 이해를 못 하고 시범을 보이며 다시 설명해줘야 알아듣는다.
환경 조정 필요 사항	교사 앞자리 또는 시범을 잘 볼 수 있는 자리에 배치한다. 설명은 짧고 단순한 문장으로 나누어 제시하고, 필요한 경우 반복하여 안내한다. 이해하지 못하면 간단하게 시범을 보여주고 따라하게 한다.
교육적 요구	활동 2에서 물건으로 규칙 만들기 할 때는 규칙을 만들기 쉬운 단순한 물건을 준비해서 활동할 수 있도록 하고, 활동 3에서 태블릿PC를 능숙하게 다루고 친구를 도와주는 것을 즐겨 하는 친구와 함께 자리를 배치하여 도움을 받으며 활동할 수 있도록 한다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	학습목표 조직화	전체-일부로 학습 목표를 세분화하기	
	다감각적인 개념 제시	시각(그림)→촉각/실물(교실 물건)→청각/격자(송메이커·리듬) 정보의 다변화	크롬 뮤직 랩
	직관적 안내	크롬 뮤직 랩 시언 및 화면 가이드 제공	
표현의 원리	표현 수단의 단계적 확장	언어 표현→그림 배치→실물 배치→디지털 생성으로의 단계적 표현 수단 확장	
	표현 방법의 선택	여러 가지 물건으로 규칙 만들기를 할 때 여러 종류의 물건 중 원하는 종류의 물건을 스스로 골라서 활동하도록 한다.	
		크롬 뮤직 랩에서 송메이커 프로그램과 리듬 프로그램 중 원하는 프로그램을 스스로 고르게 한다. 소수 학생은 좀더 단순한 리듬 프로그램을 활용하도록 유도한다.	크롬 뮤직 랩
참여의 원리	차등적 과제 제시	학생들의 다양한 수준과 활동 속도를 고려하여 활동의 종류와 개수를 자율적으로 수행하도록 한다.	
	상호작용 기회 제공	자신이 정한 규칙으로 만든 음악을 전체 앞에서 발표·공유하게 하여 내가 만든 음악이 연주되고, 친구가 만든 음악을 감상하며 수용적 상호작용을 촉진한다.	

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	본 수업은 학생들이 다양한 상황 속에서 규칙을 찾고 만들어 표현하는 활동을 통해 복잡한 현상을 효과적으로 이해하고 앞으로의 변화를 예상하는 경험을 해보고, 여러 가지 방법을 사용하여 직접 규칙을 표현하거나 만들어 보는 데 목적이 있다. 초등학교 1학년 학생들의 규칙 학습은 [관찰 및 발견→실물 조작을 통한 구성→디지털 다감각(시각/청각 확장)의 단계적 발달 흐름으로 갈 때 가장 효과적이라고 할 수 있다. 따라서 동기유발에서는 교사가 제시하는 직관적인 그림 자료를 통해 규칙의 핵심인 '반복 마디'를 탐색하고 말로 표현하게 하여 정교한 수학적 개념을 형성한다. 활동 1에서는 2가지 종류의 스티커를 활용해 자신이 정한 규칙대로 붙이면서 규칙 만들기를 연습해 보고, 활동 2에서는 교실 속 실제 물건을 활용해 짝과 협력하여 규칙을 만드는 조작 활동을 통해 과정적으로 학습한다. 활동 3에서는 크롬 뮤직 랩의 '송메이커(Song Maker)'와 '리듬(Rhythm)' 프로그램을 활용해 시각적 규칙을 청각적 소리로 구현하고 연주해 보는 다감각 디지털 경험으로 규칙 만들기의 완성도를 높이도록 한다. 만든 규칙을 공유할 때 다른 학생들의 수학적 아이디어에서 새로운 규칙을 발견해 보고 이어지는 규칙을 생각해 보면서 자연스럽게 사고를 확장하는 능력을 기르고자 한다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	규칙 찾기와 규칙 만들기는 색깔, 다양한 그림, 실제 물건, 자연물 등 다양한 자료를 활용하여 학습할 수 있다. 이와 같은 자료들로 규칙을 눈으로만 확인하는 것보다 '크롬 뮤직 랩'의 '송메이커(Song Maker)'와 '리듬(Rhythm)' 프로그램을 활용하면 학생들이 자신이 만든 규칙을 소리와 리듬으로 표현하고 즉각적으로 결과를 확인할 수 있어, 규칙의 반복과 변화를 직관적으로 탐색할 수 있다. 또한 규칙을 쉽게 수정하고 재구성할 수 있어 다양한 규칙을 시도해 보며 흥미롭게 규칙을 이해하고 표현할 수 있다. 그림 찾기→스티커 붙이기→교실 물건 실물 조작→디지털 음악 연주로 연결되는 흥미 중심의 활동을 통해 규칙 찾기와 규칙 만들기의 과정을 자연스럽게 이어가며, 교실 물건으로 규칙 만들기를 할 때 짝과의 협력과 소통을 통해 상호작용을 하며 낙오되는 학생 없이 모두가 참여하는 수업을 구현하고자 한다. 디지털 프로그램에서 선택권을 주어서 멜로디 규칙과 박자 리듬 규칙 중 자신이 선호하는 도구를 자율적으로 선택하거나 소수 학생도 어렵지 않게 규칙 만들기를 완성할 수 있도록 하였다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수·학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○ 그림 보고 규칙 찾기: 화면에 다양한 그림 패턴(예: 과일 그림/동물 그림/ 탈 것 그림 등) 제시하고 반복되는 규칙(마디) 찾아보도록 안내하기	- 그림 보며 규칙 찾기	5′	® 표상의 원리(그림 자료) -규칙이 있는 그림 패턴

		○ 제시된 그림들 다음의 빈칸에 들어갈 그림은 무엇일까요? ○정답을 보여주고 다시 한번 규칙 확인하기	- 제시된 그림의 규칙을 생각하며 빈칸에 들어갈 그림의 정답을 발표하기 -내가 생각한 답과 화면에 제시되는 그림이 같은지 확인하기		
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 다양한 자료를 활용하여 나만의 규칙을 만들고 표현해 봅시다. ○학습 활동 안내하기 <활동1> 규칙 만들어 스티커 붙이기 <활동2> 교실 물건 활용하여 짝과 함께 규칙 만들기 <활동3> 뮤직앱으로 규칙 만들고 연주하기		2′	
전개	활동1	○ 2가지 종류의 스티커를 나눠주고 규칙 만들어 학습지에 붙이도록 안내하기	- 2가지 종류의 스티커를 이용해서 만들 규칙 떠올려 보고 학습지에 규칙대로 붙여보기 - (소수) 단순한 방식으로 규칙 만들어보기	8′	㉮ 표현의 원리-규칙 정해 스티커 붙이기
		○ 학생들이 만든 규칙에 따라 완성한 학습지를 짝꿍과 공유하고 친구가 만든 규칙 찾아보도록 안내하기	- 짝꿍과 서로의 학습지를 바꿔 보면서 친구가 만든 규칙을 찾아 말로 표현해보기		㉯ 참여의 원리(짝나눔)
		○ 규칙 학습지 전체에게 공유하고 규칙 찾아보기: 규칙대로 잘 만들어진 학습지 몇 개와 규칙이 잘못된 학습지가 있다면 함께 확인하며 잘못된 이유를 찾아볼 수 있도록 안내하기(규칙을 찾을 수 없다면 그 이유는 무엇일까요?)	- 친구가 만든 규칙 학습지를 보면서 규칙을 찾아보거나 규칙을 찾을 수 없는 이유 발표하기		
	활동2	○ 교실에 있는 물건들 (바둑돌, 가족 수세기 완구, 펭귄 도미노블럭, 연결블럭) 보여주기	- 물건의 종류와 모양 확인하기	10′	㉮ 표현의 원리-규칙 정해 물건 배열하기
		○ 짝과 함께 원하는 물건의 종류 선택하도록 안내하기	- 짝과 의논하여 물건의 종류 선택하고 그 물건이 있는 바구니를 가져와서 규칙 정해 물건 배열해 보기		㉯ 참여의 원리-짝과 협의하고 활동하기
		○ 짝과 의논하여 규칙을 정하고 규칙대로 물건 배열해 보도록 안내하기			㉰ 표상의 원리-친구가 배열해 놓은 물건 보며 규칙 찾아보기
		○ 물건 배열이 끝났으면 다른 물건으로 규칙 만들어 배열해 보기	- 다른 물건으로 규칙 정해 물건 배열해 보기		

		○ 소수 학생에게는 개별적으로 다가가 단순한 규칙으로 배열해 보도록 안내하기	- (소수) 교사 안내에 따라 규칙을 만들기 쉽고 배열하기 쉬운 종류의 물건 골라 활동하기		
	활동3	○ 태블릿PC에서 크롬 뮤직 랩의 '송메이커(Song Maker)'와 '리듬(Rhythm)' 프로그램 중에 한 가지 고르도록 안내하기	- '송메이커(Song Maker)'와 '리듬(Rhythm)' 프로그램을 조금씩 실행해 보고 더 선호하는 프로그램 선택하기	12′	Ⓡ 표상의 원리-크롬 뮤직 랩 시연 및 안내 Ⓐ Ⓔ 표현의 원리(에듀테크)-크롬 뮤직 랩
		○ 사용 방법을 연습해 보고 규칙 정해 음악 만들어 보도록 안내하기	- 규칙을 정해 음악 만들어 보고 들어보면서 완성하기		
		○ 소수: 2가지 중 더 단순한 '리듬(Rhythm)' 프로그램을 활용하여 음악 만들어 보도록 안내하고 개별 지원하기			
		○ 음악이 완성된 후, 자신이 만든 음악을 친구들에게 들려주도록 안내하기	- 선생님이 호명하는 학생은 자신이 만든 음악을 재생해서 친구들에게 들려주고, 나머지 학생들은 경청하고 규칙 찾아보기		Ⓔ 참여의 원리-자신이 만든 음악 발표하고 듣기
정리	정리하기	○ 공부한 내용 정리하기: 오늘 해본 활동 중 가장 기억에 남는 활동은 무엇인가요? 어려웠던 점이 있었다면 무엇인가요?	- 기억에 남는 활동과 어려웠던 점을 발표하기	3′	
		○ 우리 생활에서 찾을 수 있는 규칙은 무엇이 있을까요?	- 우리 생활에서 찾을 수 있는 규칙 생각해서 발표하기		

5. 평가계획

전체		
평가 내용		여러 가지 자료(스티커, 교실 물건, 뮤직 랩)를 활용하여 규칙을 만들어 공유할 수 있는가?
평가 기준	잘함	여러 가지 자료들을 활용하여 창의적인 규칙을 만들고 친구들과 공유하며, 친구들이 만든 규칙을 적극적으로 찾아본다.
	보통	여러 가지 자료들을 활용하여 단순한 규칙을 만들고 친구들과 공유하며, 친구들이 만든 규칙을 일부 찾아본다.
	노력요함	교사의 도움을 받아 단순한 규칙을 만들고 친구들이 규칙에 따라 배열한 자료들을 관찰할 수 있다.

소수		
평가 내용		여러 가지 자료(스티커, 교실 물건, 뮤직 랩)로 규칙을 만들어 배열할 수 있는가?
평가 기준	완전수행	여러 가지 자료로 규칙을 만들어 배열하는 것을 모두 스스로 할 수 있다.
	부분수행	일부 자료로 규칙을 만들어 배열하는 것을 스스로 할 수 있다.
	도움필요	교사나 또래의 도움을 받아 여러 가지 자료를 규칙대로 배열할 수 있다.
대안평가 방안		여러 가지 자료(스티커, 교실 물건, 뮤직 랩)를 무의미하게 배열하는 것이 아니라 단순하더라도 규칙이 있는지 교사가 관찰·기록한다. 스스로 규칙을 정하는 것이 어려운 경우 교사가 예시로 몇 개를 배열해 주고 뒤에 이어지는 규칙대로 배열하는 것도 인정하며, 친구들이 알려주는 대로 놓는 것도 관찰하여 기록한다.

소수 학생을 위한 관찰 체크리스트

번호	관찰문항	완전수행(2점)	체크	도움필요(1점)	체크	비고 및 행동 관찰일화 기록
1	스티커를 규칙대로 정확하게 붙일 수 있는가?	혼자서 규칙대로 붙임.		규칙대로 붙이기에 간혹 실수를 보임.		
2	친구가 붙인 스티커 학습지에서 규칙을 찾아낼 수 있는가?	스스로 규칙을 정확하게 찾아서 말함.		교사가 힌트를 준 후에 규칙을 찾음.		
3	짝과 함께 규칙대로 교실 물건을 배열할 수 있는가?	물건을 규칙에 따라 정확하게 배열함.		짝의 도움을 받아 완수함.		
4	태블릿PC를 이용해 뮤직 랩을 실행하고 규칙을 적용해서 음악을 만들 수 있는가?	뮤직 랩을 활용해서 규칙이 있는 음악을 스스로 만들어냄.		교사나 또래의 도움을 받아 규칙이 있는 음악을 만들어냄.		
5	친구들이 만든 음악을 감상하며 규칙을 찾아낼 수 있는가?	친구가 만든 음악에서 규칙을 정확하게 찾아냄.		교사나 친구들의 도움을 받아 규칙을 찾아냄.		